

# Propriedades da Tabela Periódica

# Propriedades da Tabela Periódica

## Tipos de Propriedades

## Tipos de Propriedades

- Organização em função do ordem crescente do número atômico, provocou o surgimento de:

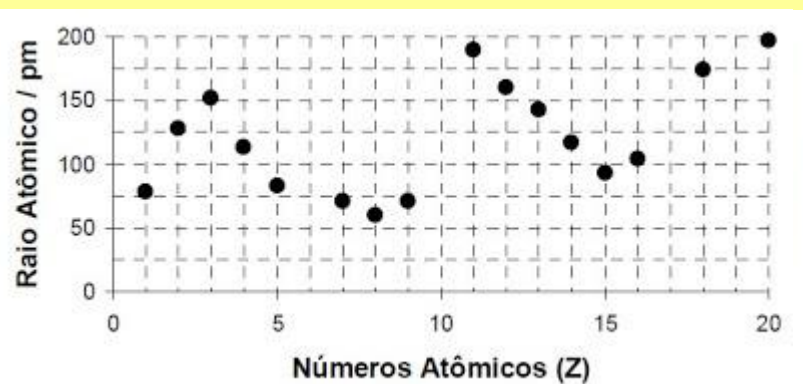
## Tipos de Propriedades

- Organização em função do ordem crescente do número atômico, provocou o surgimento de:
  - *propriedades periódicas*: crescem e decrescem sequencialmente em função da elevação do número atômico

# Propriedades da Tabela Periódica

## Tipos de Propriedades

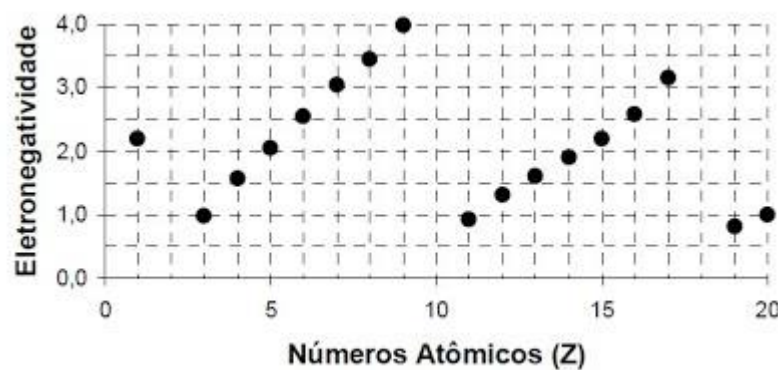
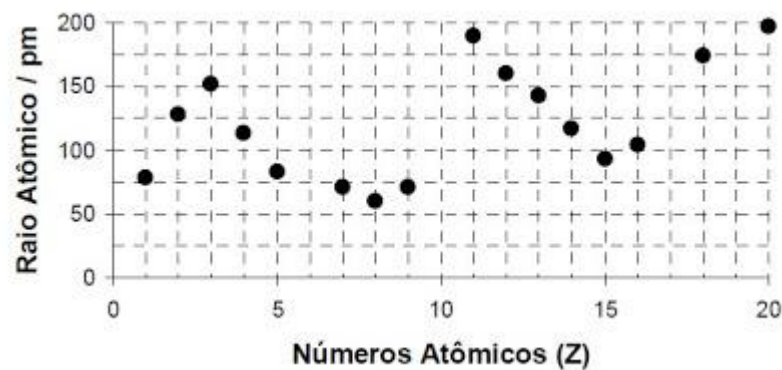
- Organização em função do ordem crescente do número atômico, provocou o surgimento de:
  - *propriedades periódicas*: crescem e decrescem sequencialmente em função da elevação do número atômico



# Propriedades da Tabela Periódica

## Tipos de Propriedades

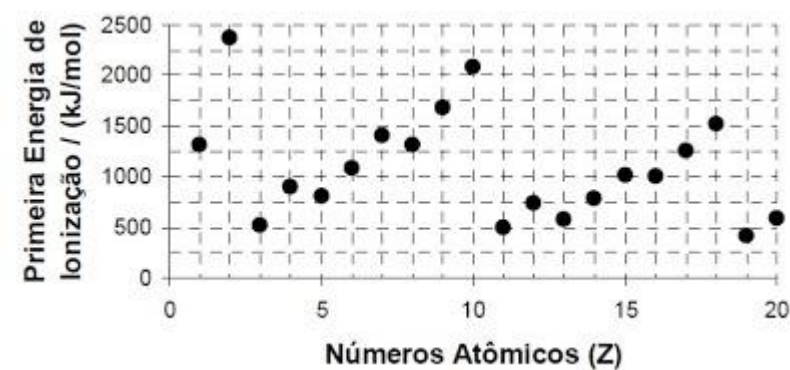
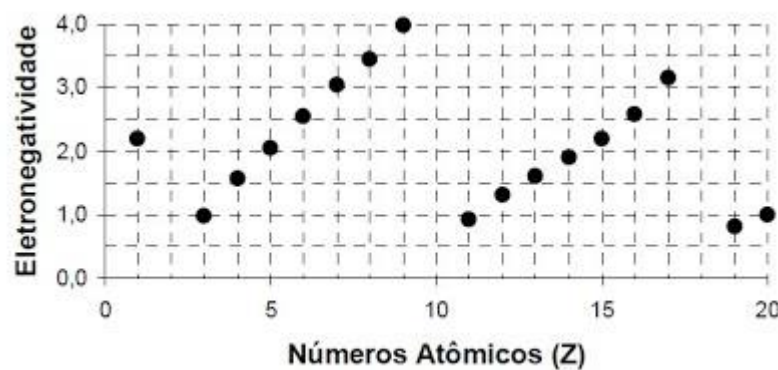
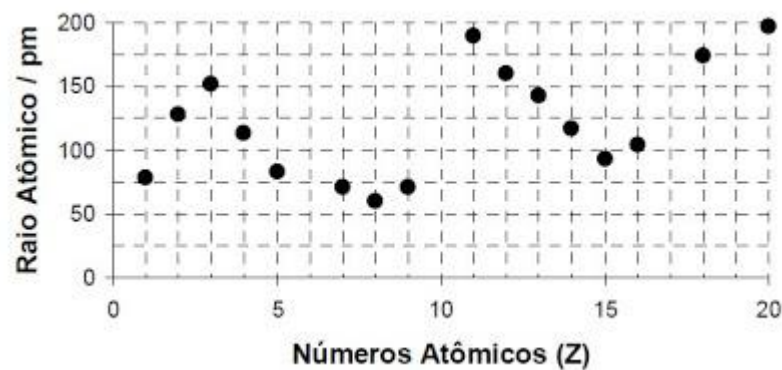
- Organização em função do ordem crescente do número atômico, provocou o surgimento de:
  - *propriedades periódicas*: crescem e decrescem sequencialmente em função da elevação do número atômico



# Propriedades da Tabela Periódica

## Tipos de Propriedades

- Organização em função do ordem crescente do número atômico, provocou o surgimento de:
  - *propriedades periódicas*: crescem e decrescem sequencialmente em função da elevação do número atômico



## Tipos de Propriedades

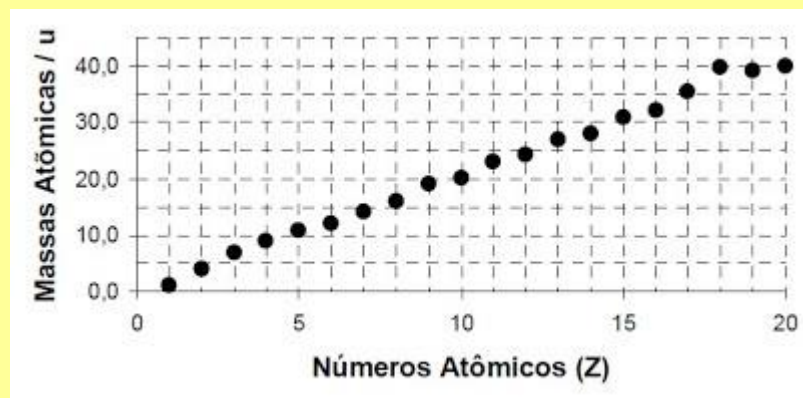
- *propriedades aperiódicas*: somente crescem ou somente decrescem em função da diminuição do número atômico



# Propriedades da Tabela Periódica

## Tipos de Propriedades

- *propriedades aperiódicas*: somente crescem ou somente decrescem em função da diminuição do número atômico



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

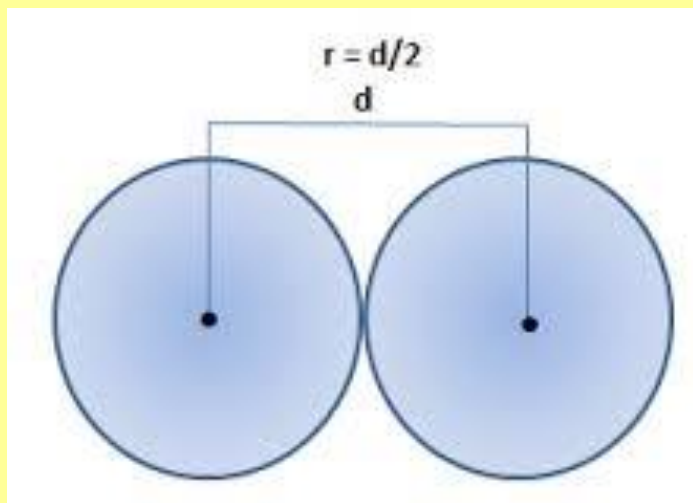
## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico*: é a distância entre a região central do núcleo atômico até sua camada de valência

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico*: é a distância entre a região central do núcleo atômico até sua camada de valência

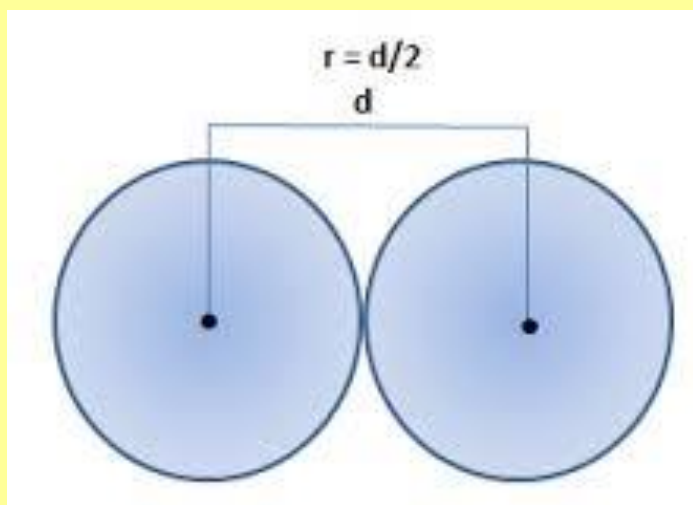


determinação do R.A.

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico*: é a distância entre a região central do núcleo atômico até sua camada de valência



determinação do R.A.

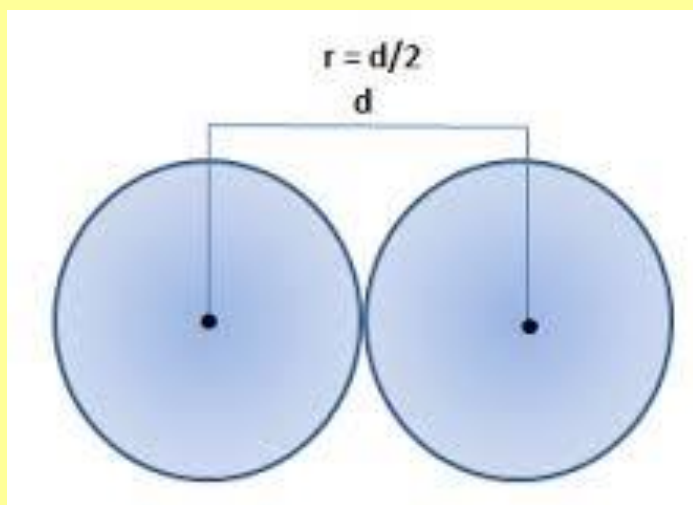


comportamento do R.A.

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico*: é a distância entre a região central do núcleo atômico até sua camada de valência



determinação do R.A.



comportamento do R.A.

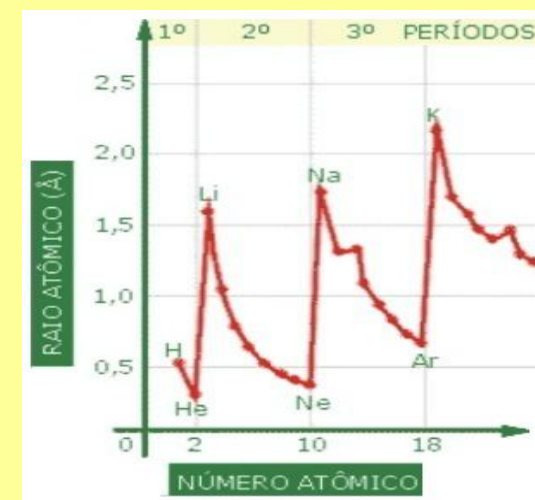


gráfico R.A e Z

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*
  - átomos do mesmo grupo: o determinante é o número de camadas



## Propriedades Periódicas

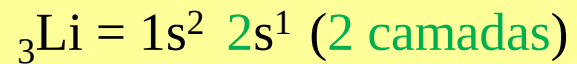
- *Raio atômico:*
- átomos do mesmo grupo: o determinante é o número de camadas



## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

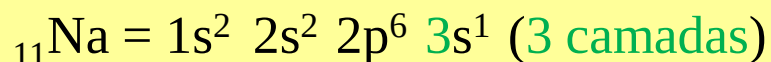
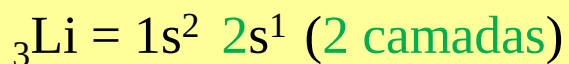
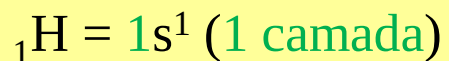
- átomos do mesmo grupo: o determinante é o número de camadas



## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

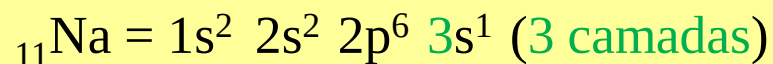
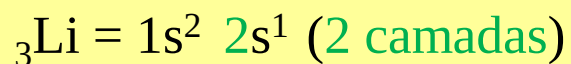
- átomos do mesmo grupo: o determinante é o número de camadas



## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

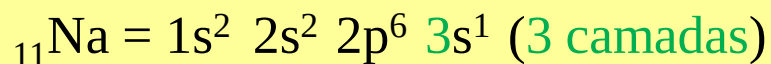
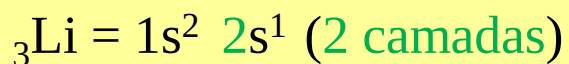
- átomos do mesmo grupo: o determinante é o número de camadas



## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

- átomos do mesmo grupo: o determinante é o número de camadas



O raio atômico  
aumenta de  
cima para baixo

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*
- átomos do mesmo período:

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*
  - átomos do mesmo período:
    - quanto mais prótons



## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*
  - átomos do mesmo período:
    - quanto mais prótons
    - mais intensamente a eletrosfera é atraída em direção ao núcleo

## Propriedades Periódicas

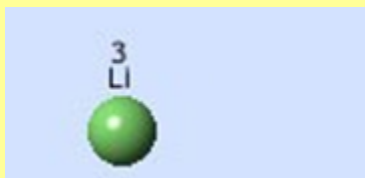
- *Raio atômico:*
  - átomos do mesmo período:
    - quanto mais prótons
    - mais intensamente a eletrosfera é atraída em direção ao núcleo
    - menor o raio atômico

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

- átomos do mesmo período:

- quanto mais prótons
- mais intensamente a eletrosfera é atraída em direção ao núcleo
- menor o raio atômico



Li

2 camadas (-)

3 prótons (+)

## Propriedades Periódicas

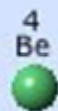
- *Raio atômico:*
  - átomos do mesmo período:
    - quanto mais prótons
    - mais intensamente a eletrosfera é atraída em direção ao núcleo
    - menor o raio atômico



Li

2 camadas (-)

3 prótons (+)



Be

2 camadas (-)

4 prótons (+)

## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

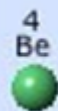
- átomos do mesmo período:

- quanto mais prótons
- mais intensamente a eletrosfera é atraída em direção ao núcleo
- menor o raio atômico



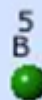
Li

2 camadas (-)  
3 prótons (+)



Be

2 camadas (-)  
4 prótons (+)



B

2 camadas (-)  
5 prótons (+)

## Propriedades Periódicas

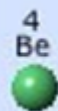
- *Raio atômico:*

- átomos do mesmo período:

- quanto mais prótons
- mais intensamente a eletrosfera é atraída em direção ao núcleo
- menor o raio atômico



Li  
2 camadas (-)  
3 prótons (+)



Be  
2 camadas (-)  
4 prótons (+)



B  
2 camadas (-)  
5 prótons (+)

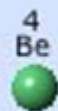


## Propriedades Periódicas

- *Raio atômico:*

- átomos do mesmo período:

- quanto mais prótons
- mais intensamente a eletrosfera é atraída em direção ao núcleo
- menor o raio atômico



Li

Be

B

2 camadas (-)

2 camadas (-)

2 camadas (-)

3 prótons (+)

4 prótons (+)

5 prótons (+)

O raio atômico diminui da esquerda para a direita

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*



## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
- aplicado ao cátion

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

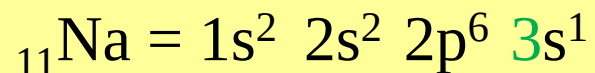
Átomo  $_{11}\text{Na}^0$

Cátion  $_{11}\text{Na}^+$

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  $_{11}\text{Na}^0$

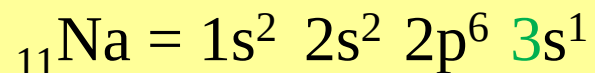


Cátion  $_{11}\text{Na}^+$

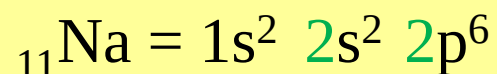
## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  $_{11}\text{Na}^0$



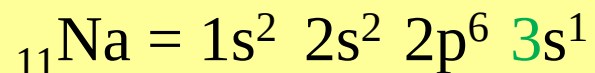
Cátion  $_{11}\text{Na}^+$



## Propriedades Periódicas

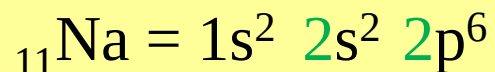
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  $_{11}\text{Na}^0$



3 camadas

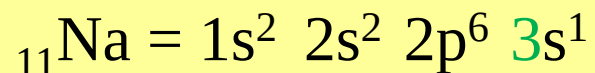
Cátion  $_{11}\text{Na}^+$



## Propriedades Periódicas

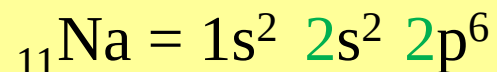
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  $_{11}\text{Na}^0$



3 camadas

Cátion  $_{11}\text{Na}^+$

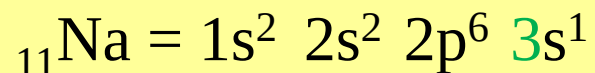


2 camadas

## Propriedades Periódicas

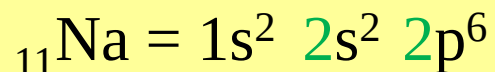
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  $_{11}\text{Na}^0$



3 camadas **maior raio**

Cátion  $_{11}\text{Na}^+$



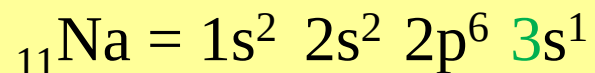
2 camadas



## Propriedades Periódicas

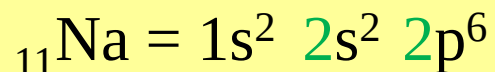
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  $_{11}\text{Na}^0$



3 camadas **maior raio**

Cátion  $_{11}\text{Na}^+$

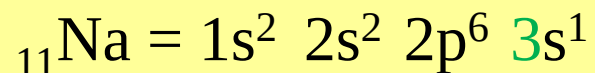


2 camadas **menor raio**

## Propriedades Periódicas

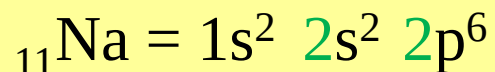
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao cátion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  $_{11}\text{Na}^0$

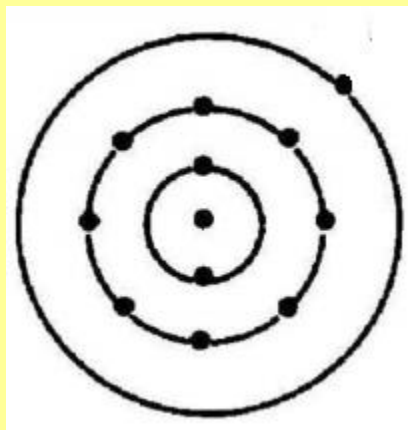


3 camadas **maior raio**

Cátion  $_{11}\text{Na}^+$



2 camadas **menor raio**



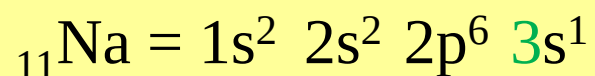
## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*

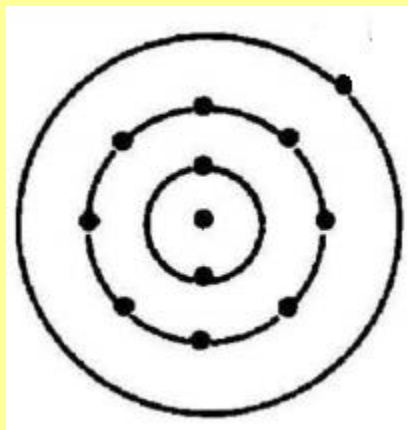
- aplicado ao cátion

- distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

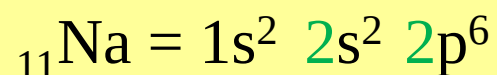
Átomo  ${}_{11}\text{Na}^0$



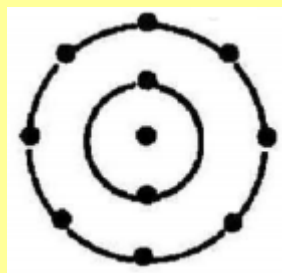
3 camadas **maior raio**



Cátion  ${}_{11}\text{Na}^+$



2 camadas **menor raio**



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
- aplicado ao ânion

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$

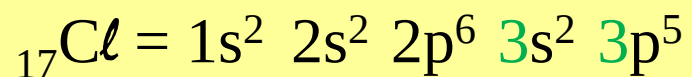
Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$

## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$

Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$

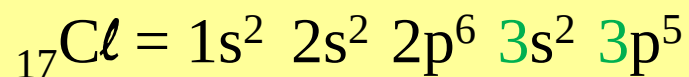




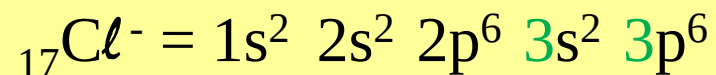
## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$



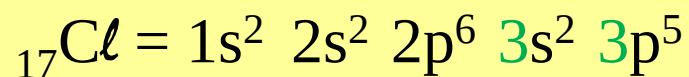
Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$



## Propriedades Periódicas

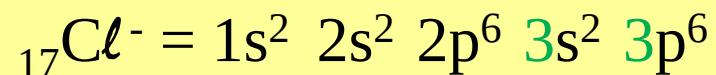
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$



3 camadas e 17 e<sup>-</sup>

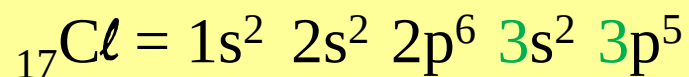
Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$



## Propriedades Periódicas

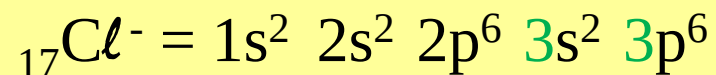
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$



3 camadas e 17 e<sup>-</sup>

Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$

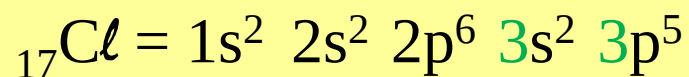


3 camadas e 18 e<sup>-</sup>

## Propriedades Periódicas

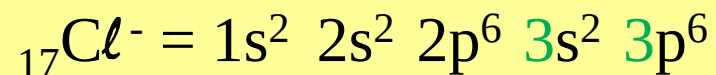
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$



3 camadas e 17 e<sup>-</sup> **menor raio**

Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$

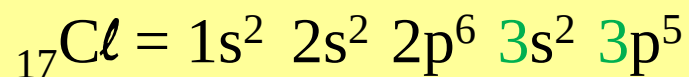


3 camadas e 18 e<sup>-</sup>

## Propriedades Periódicas

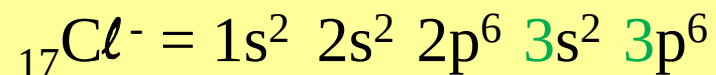
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$



3 camadas e 17 e<sup>-</sup> **menor raio**

Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$

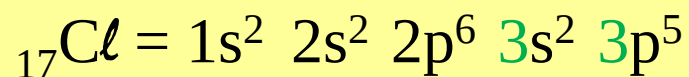


3 camadas e 18 e<sup>-</sup> **maior raio**

## Propriedades Periódicas

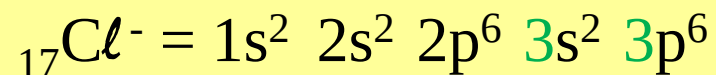
- *Raio iônico:*
  - aplicado ao ânion
  - distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$

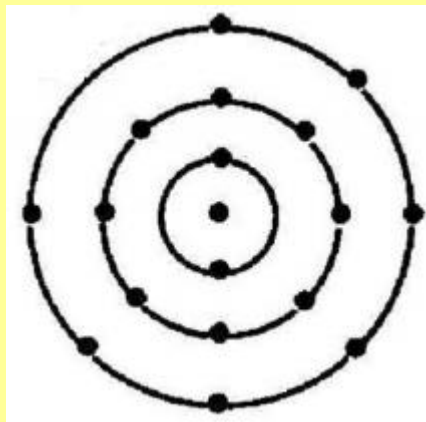


3 camadas e 17 e<sup>-</sup> **menor raio**

Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$



3 camadas e 18 e<sup>-</sup> **maior raio**



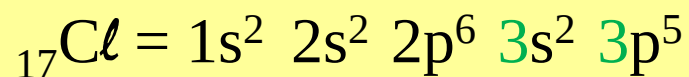
## Propriedades Periódicas

- *Raio iônico:*

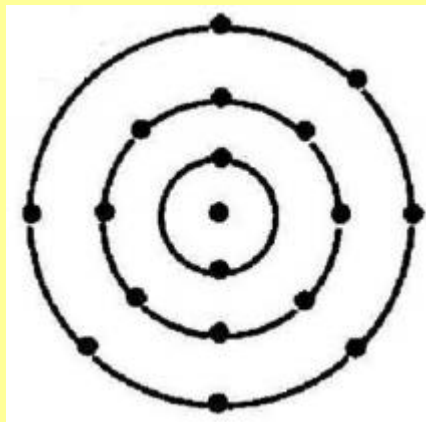
- aplicado ao ânion

- distância da região central do núcleo iônico até a camada de valência

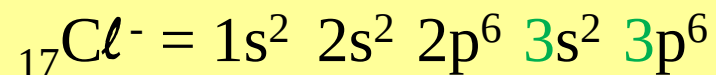
Átomo  ${}_{17}\text{Cl}^0$



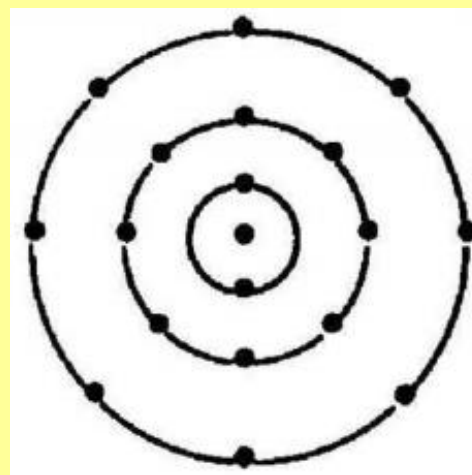
3 camadas e 17 e<sup>-</sup> **menor raio**



Ânion  ${}_{17}\text{Cl}^-$



3 camadas e 18 e<sup>-</sup> **maior raio**



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

Quadro comparativo:



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

Quadro comparativo:

| R.I.                                                                                | R.A.                                                                                | R.I.                                                                                  | R.A.                                                                                  | R.I.                                                                                  | R.A.                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Li}^+$                                                                       | Li                                                                                  | $\text{Be}^{2+}$                                                                      | Be                                                                                    | $\text{B}^{3+}$                                                                       | B                                                                                     |
|    |    |    |    |    |    |
| 0,68                                                                                | 1,34                                                                                | 0,31                                                                                  | 0,90                                                                                  | 0,23                                                                                  | 0,82                                                                                  |
| $\text{Na}^+$                                                                       | Na                                                                                  | $\text{Mg}^{2+}$                                                                      | Mg                                                                                    | $\text{Al}^{3+}$                                                                      | Al                                                                                    |
|    |    |    |    |    |    |
| 0,97                                                                                | 1,54                                                                                | 0,66                                                                                  | 1,30                                                                                  | 0,51                                                                                  | 1,48                                                                                  |
| $\text{K}^+$                                                                        | K                                                                                   | $\text{Ca}^{2+}$                                                                      | Ca                                                                                    | $\text{Ga}^{3+}$                                                                      | Ga                                                                                    |
|   |   |   |   |   |   |
| 1,33                                                                                | 1,96                                                                                | 0,99                                                                                  | 1,74                                                                                  | 0,62                                                                                  | 1,26                                                                                  |
| $\text{Rb}^+$                                                                       | Rb                                                                                  | $\text{Sr}^{2+}$                                                                      | Sr                                                                                    | $\text{In}^{3+}$                                                                      | In                                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |
| 1,47                                                                                | 2,11                                                                                | 1,13                                                                                  | 1,92                                                                                  | 0,81                                                                                  | 1,44                                                                                  |

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

Quadro comparativo:

| R.I.          | R.A. | R.I.             | R.A. | R.I.             | R.A. | R.A. | R.I.             | R.A. | R.I.          |
|---------------|------|------------------|------|------------------|------|------|------------------|------|---------------|
| $\text{Li}^+$ | Li   | $\text{Be}^{2+}$ | Be   | $\text{B}^{3+}$  | B    | O    | $\text{O}^{2-}$  | F    | $\text{F}^-$  |
| 0,68          | 1,34 | 0,31             | 0,90 | 0,23             | 0,82 | 0,73 | 1,40             | 0,71 | 1,33          |
| $\text{Na}^+$ | Na   | $\text{Mg}^{2+}$ | Mg   | $\text{Al}^{3+}$ | Al   | S    | $\text{S}^{2-}$  | Cl   | $\text{Cl}^-$ |
| 0,97          | 1,54 | 0,66             | 1,30 | 0,51             | 1,48 | 1,02 | 1,84             | 0,99 | 1,81          |
| $\text{K}^+$  | K    | $\text{Ca}^{2+}$ | Ca   | $\text{Ga}^{3+}$ | Ga   | Se   | $\text{Se}^{2-}$ | Br   | $\text{Br}^-$ |
| 1,33          | 1,96 | 0,99             | 1,74 | 0,62             | 1,26 | 1,16 | 1,98             | 1,14 | 1,96          |
| $\text{Rb}^+$ | Rb   | $\text{Sr}^{2+}$ | Sr   | $\text{In}^{3+}$ | In   | Te   | $\text{Te}^{2-}$ | I    | $\text{I}^-$  |
| 1,47          | 2,11 | 1,13             | 1,92 | 0,81             | 1,44 | 1,35 | 2,21             | 1,33 | 2,20          |

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas



*Resumo de raio atômico*

## Propriedades Periódicas

-  *Resumo de raio atômico*
- O R.A. é determinado pela distância do núcleo até a U.C

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de raio atômico*

- O R.A. é determinado pela distância do núcleo até a U.C
- A distância é consequência da atração do núcleo sobre o elétron da U.C.

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de raio atômico*

- O R.A. é determinado pela distância do núcleo até a U.C
- A distância é consequência da atração do núcleo sobre o elétron da U.C.
- O R.A. aumenta, nos grupos, de cima para baixo, devido ao aumento do número de camadas

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de raio atômico*

- O R.A. é determinado pela distância do núcleo até a U.C
- A distância é consequência da atração do núcleo sobre o elétron da U.C.
- O R.A. aumenta, nos grupos, de cima para baixo, devido ao aumento do número de camadas
- O R.A. torna-se maior, nos períodos, da direita para a esquerda, devido à diminuição do número de prótons

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*
  - também chamado de potencial de ionização

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*
  - também chamado de potencial de ionização
  - é a energia necessária para “arrancar” 1 elétron de 1 átomo isolado no estado gasoso

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*
  - também chamado de potencial de ionização
  - é a energia necessária para “arrancar” 1 elétron de 1 átomo isolado no estado gasoso
  - unidade é o elétron-volt (eV)

## Propriedades Periódicas

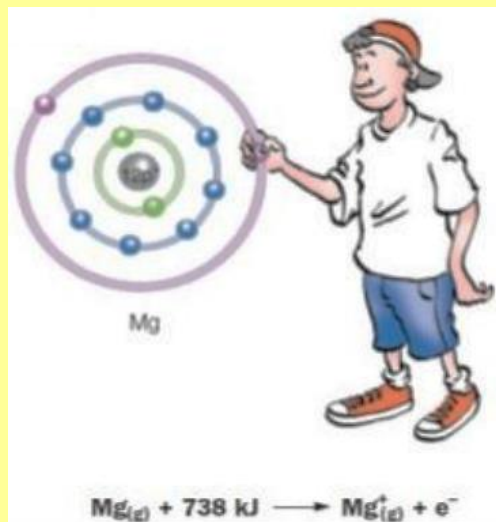
### - *Energia de ionização:*

- também chamado de potencial de ionização
- é a energia necessária para “arrancar” 1 elétron de 1 átomo isolado no estado gasoso
- unidade é o elétron-volt (eV)
- representação:  $K^0_{(g)} + 419 \text{ kJ/mol} \rightarrow K^+_{(g)} + e^-$

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

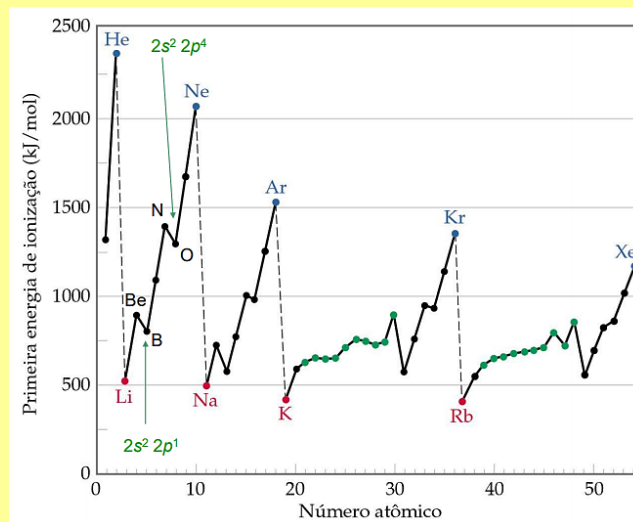
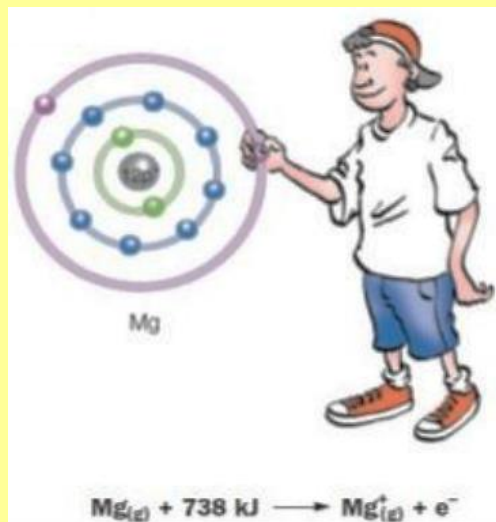
- também chamado de potencial de ionização
- é a energia necessária para “arrancar” 1 elétron de 1 átomo isolado no estado gasoso
- unidade é o elétron-volt (eV)
- representação:  $K^0_{(g)} + 419 \text{ kJ/mol} \rightarrow K^+_{(g)} + e^-$



## Propriedades Periódicas

### - *Energia de ionização:*

- também chamado de potencial de ionização
- é a energia necessária para “arrancar” 1 elétron de 1 átomo isolado no estado gasoso
- unidade é o elétron-volt (eV)
- representação:  $K^0_{(g)} + 419 \text{ kJ/mol} \rightarrow K^+_{(g)} + e^-$



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

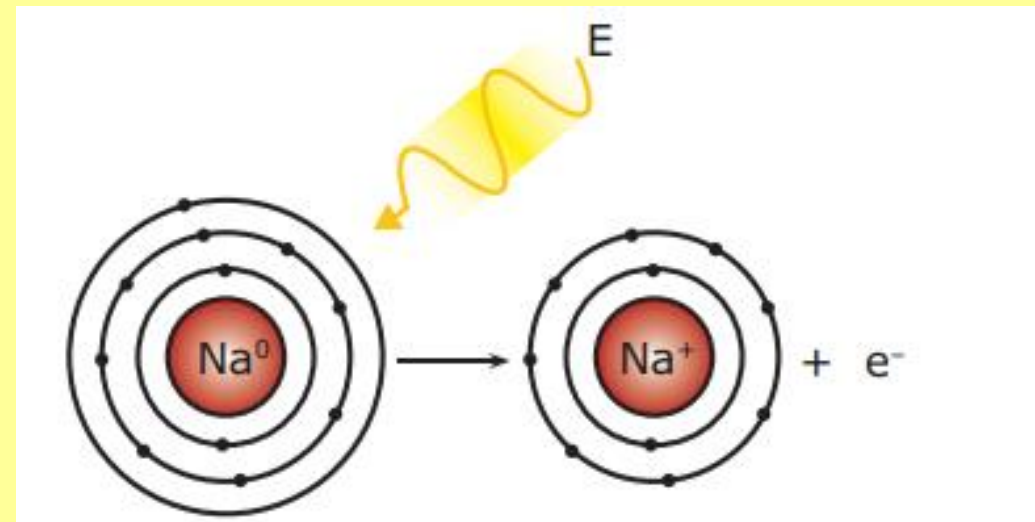
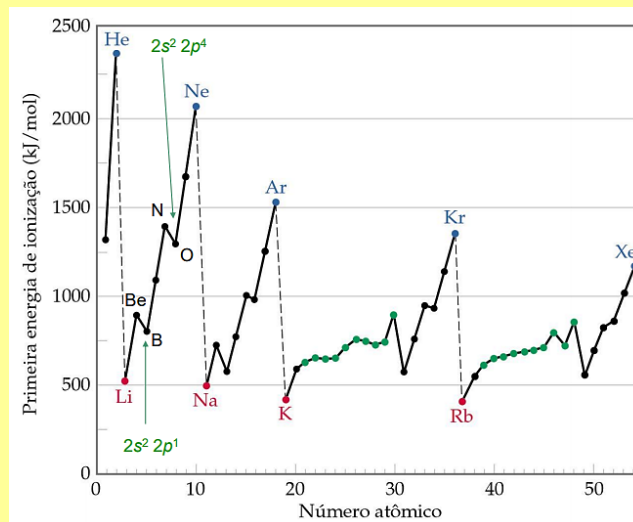
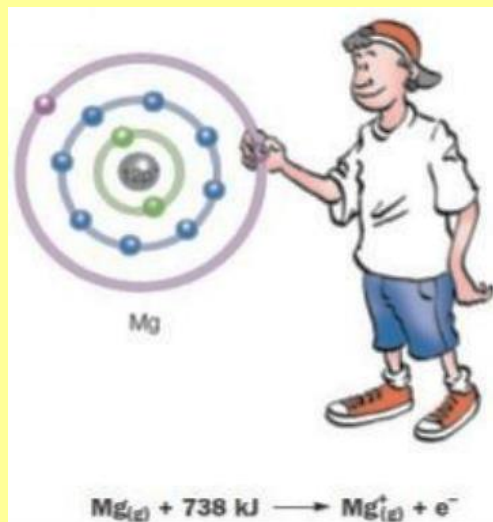
- *Energia de ionização:*

- também chamado de potencial de ionização

- é a energia necessária para “arrancar” 1 elétron de 1 átomo isolado no estado gasoso

- unidade é o elétron-volt (eV)

- representação:  $K^0_{(g)} + 419 \text{ kJ/mol} \rightarrow K^+_{(g)} + e^-$



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

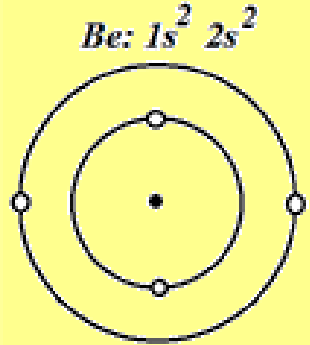
- *Energia de ionização:*

Mecanismo

## Propriedades Periódicas

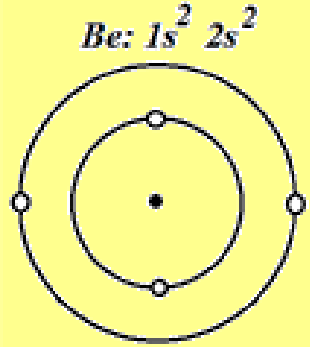
- *Energia de ionização:*

Mecanismo



## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

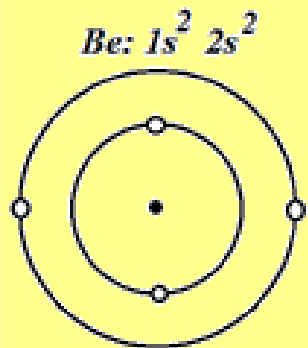


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

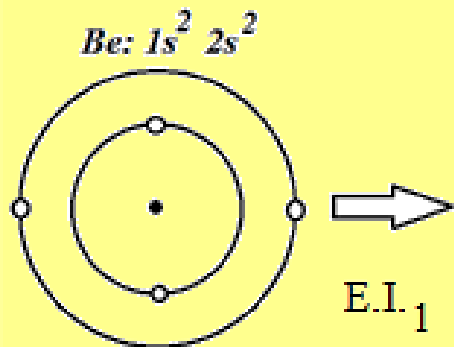


## Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

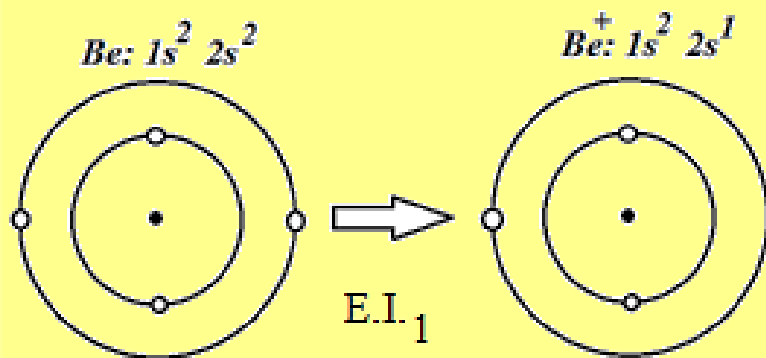


### Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

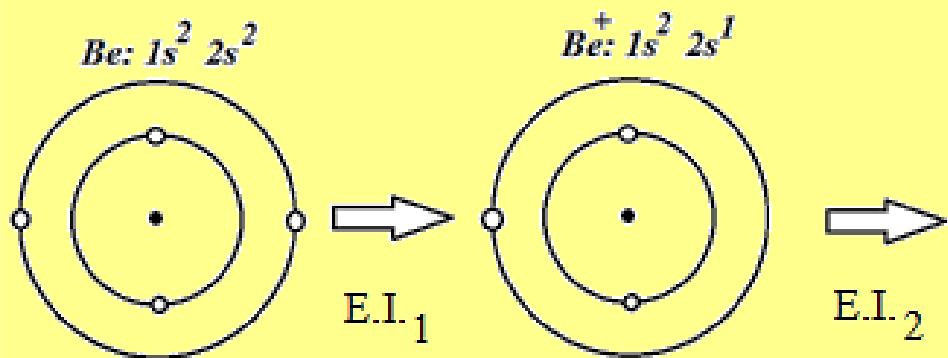


## Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

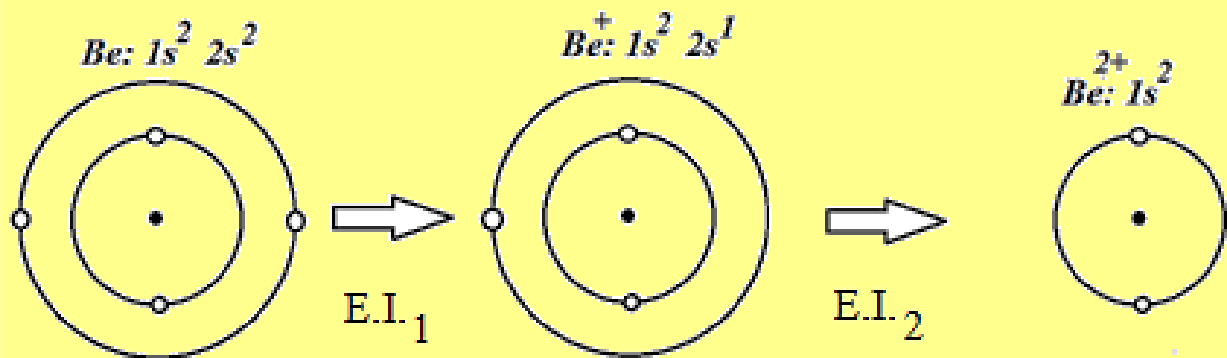


## Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*



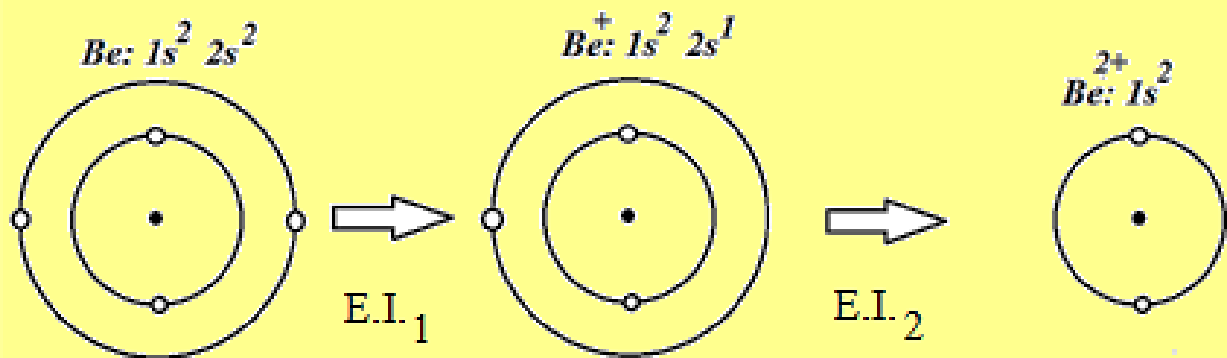
Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron



## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

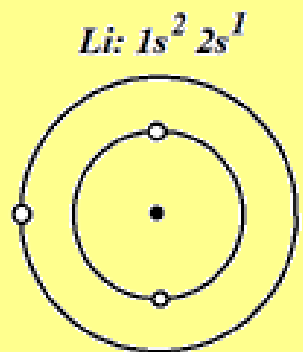
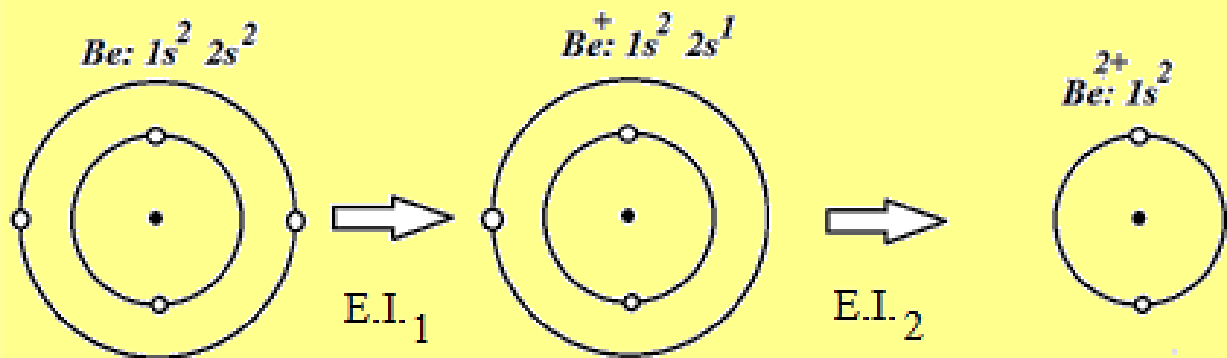


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

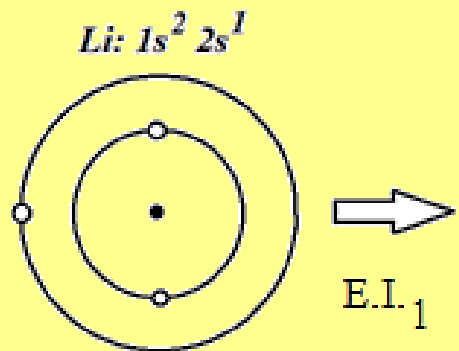
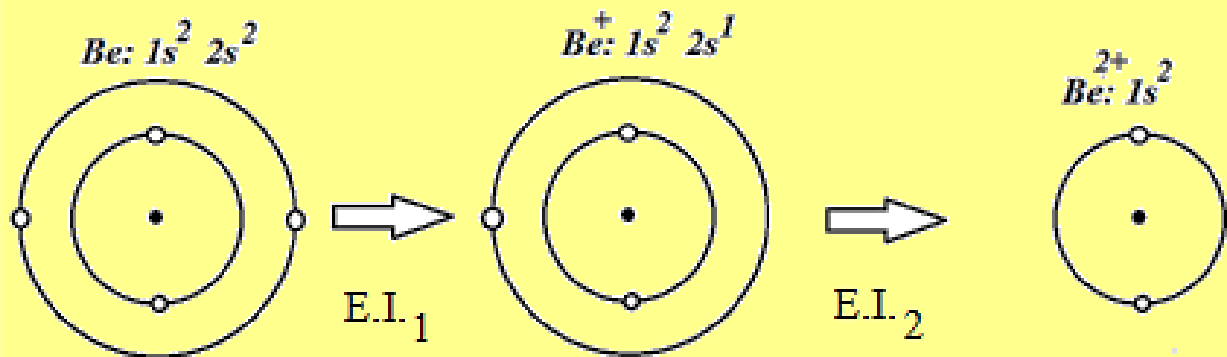


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

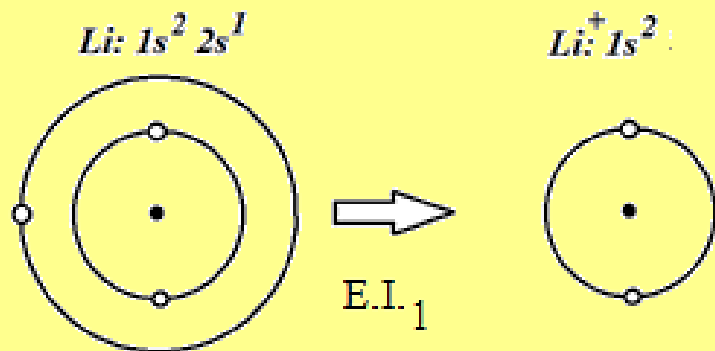
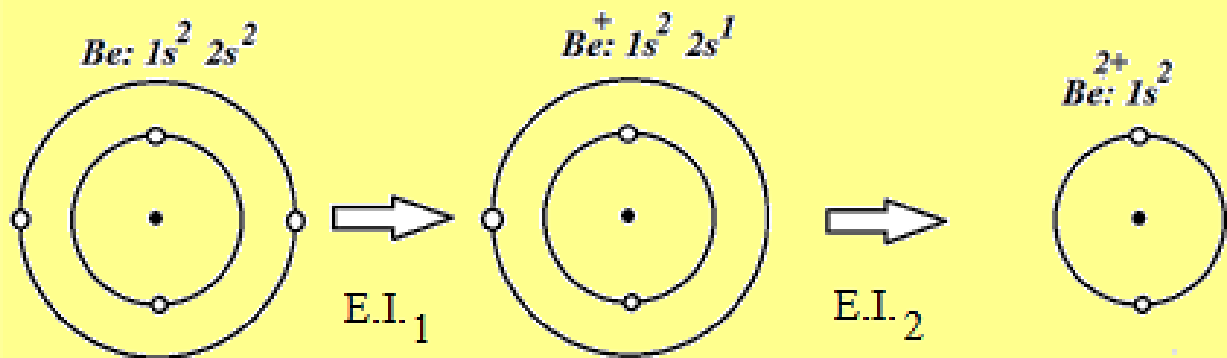


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

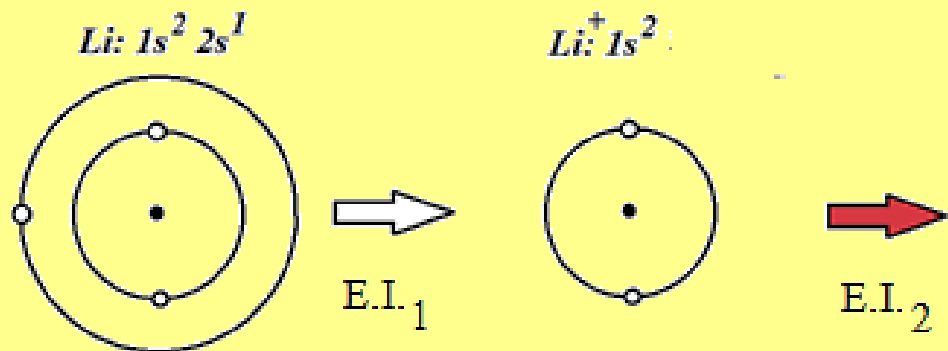
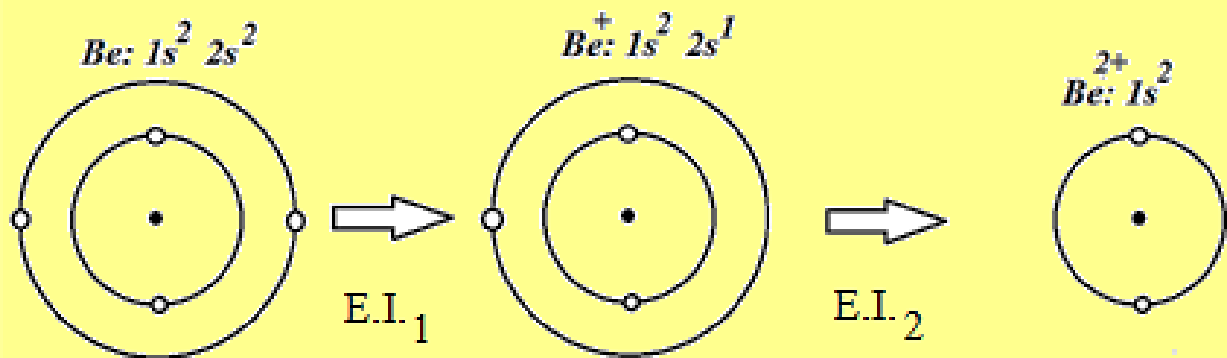


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

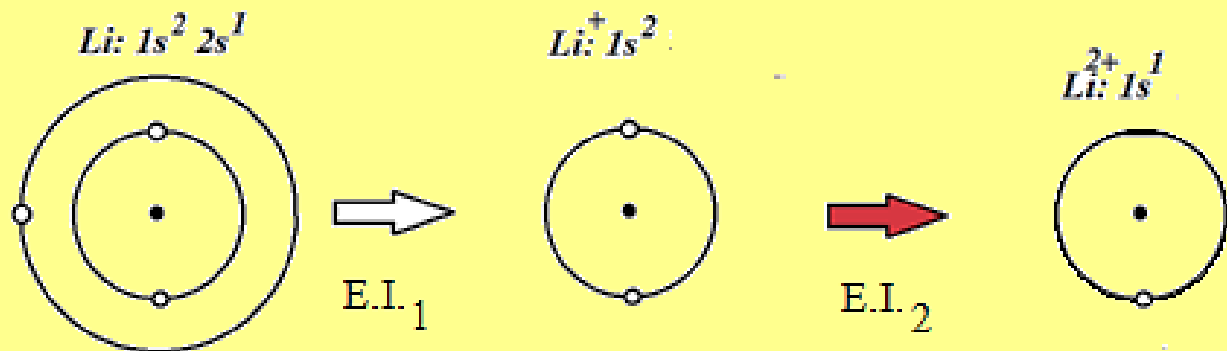
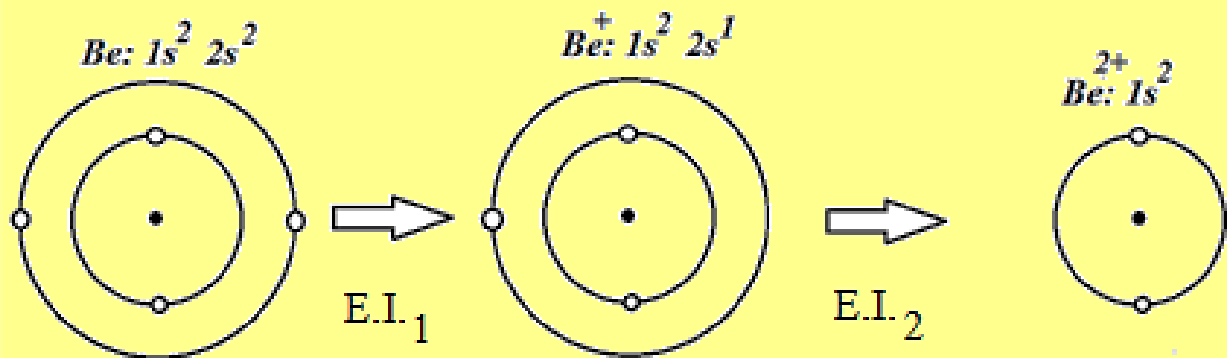


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

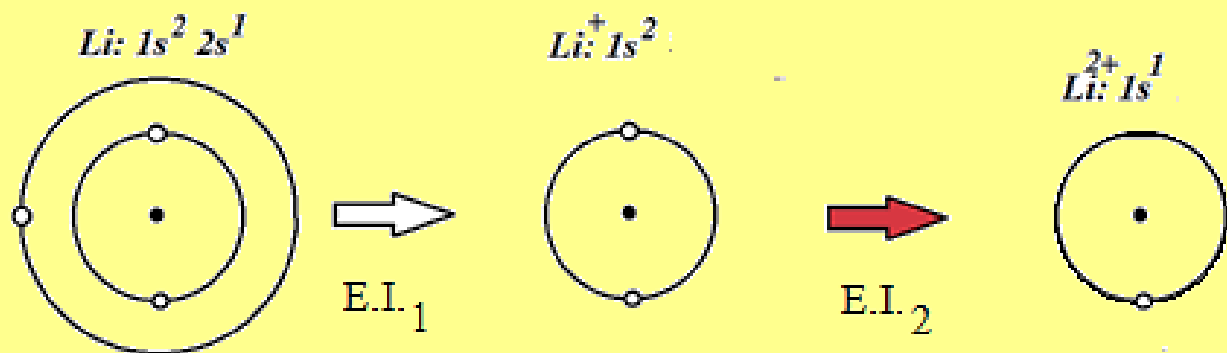
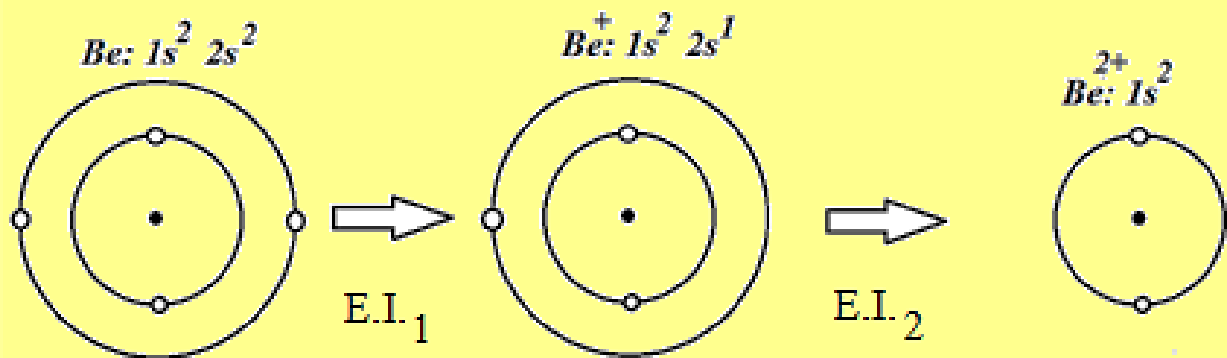


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*

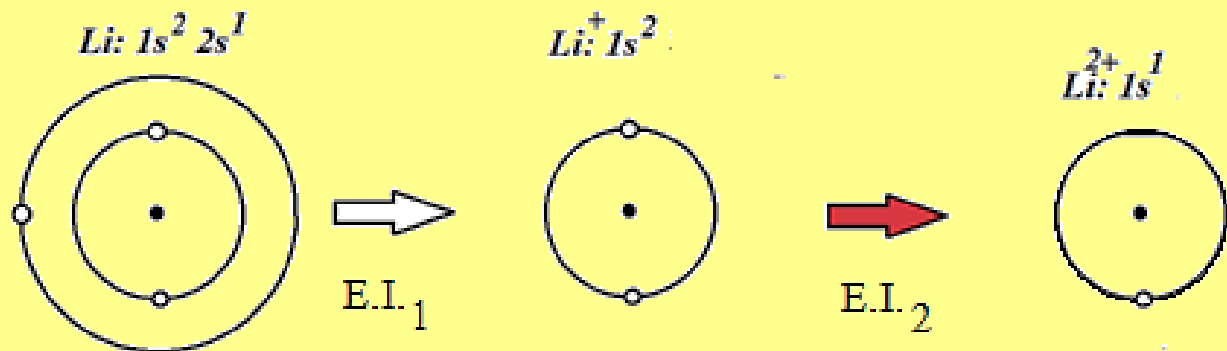
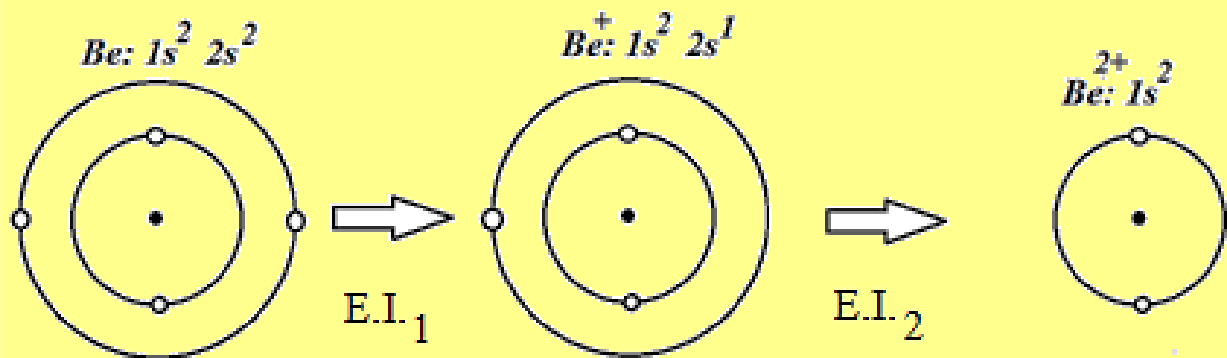


Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L
- no Li os 2 elétrons foram arrancados de níveis diferentes. Um foi retirado da camada L e o outro do nível K

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização:*



Mecanismo

- os elétrons são atraídos pelos prótons
- para retirar o elétron é usada energia para quebrar a atração entre próton e elétron
- no Be os 2 elétrons foram retirados exclusivamente da camada L
- no Li os 2 elétrons foram arrancados de níveis diferentes. Um foi retirado da camada L e o outro do nível K
- Para arrancar o segundo elétron do Li houve maior gasto de energia, pois ele está em um nível mais **próximo** do núcleo



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
- A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*

## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.

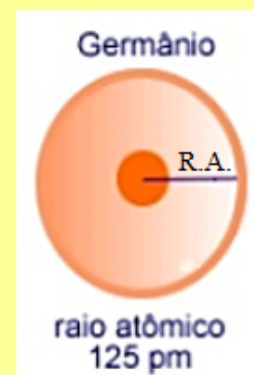
## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
  - Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa

## Propriedades Periódicas

### - *Energia de ionização e Raio atômico*

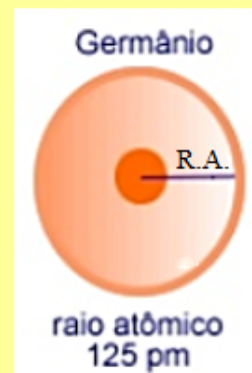
- A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
- A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
- Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
- Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
  - Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa

- Menor R.A

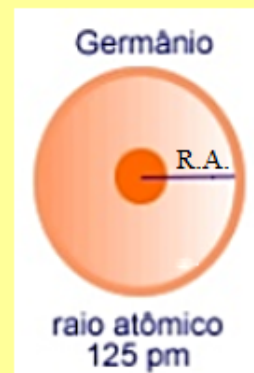


## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
  - Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron



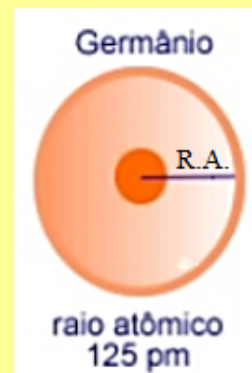


## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
  - Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron

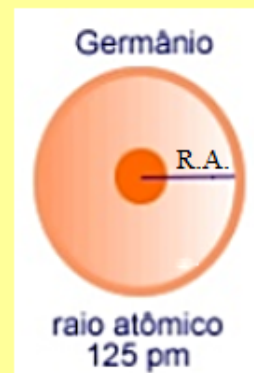


## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
  - Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron
- Mais energia para retirar o elétron

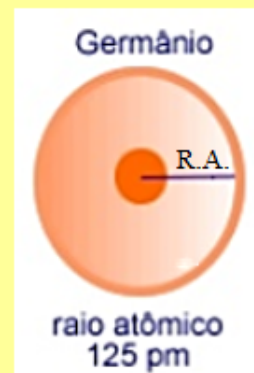


## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
  - Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron
- Mais energia para retirar o elétron
- Maior E.I.

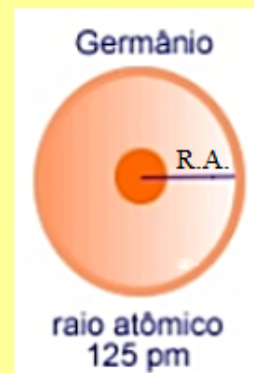


## Propriedades Periódicas

- *Energia de ionização e Raio atômico*
  - A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
  - A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
  - Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
  - Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron
- Mais energia para retirar o elétron
- Maior E.I.



- Maior R.A

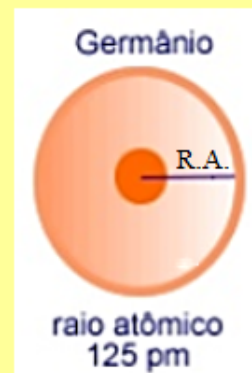
## Propriedades Periódicas

### - *Energia de ionização e Raio atômico*

- A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
- A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
- Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
- Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron
- Mais energia para retirar o elétron
- Maior E.I.

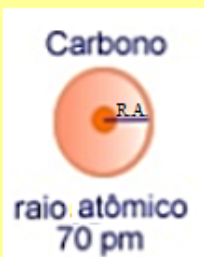


- Maior R.A
- Maior distância entre próton e elétron

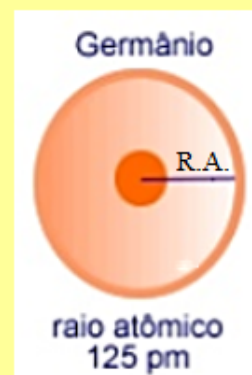
## Propriedades Periódicas

### - *Energia de ionização e Raio atômico*

- A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
- A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
- Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
- Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron
- Mais energia para retirar o elétron
- Maior E.I.



- Maior R.A
- Maior distância entre próton e elétron
- Menor atração entre próton e elétron



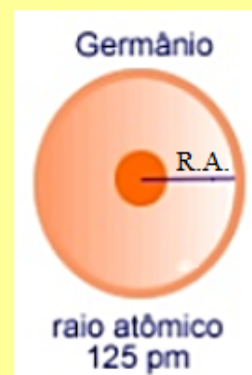
## Propriedades Periódicas

### - *Energia de ionização e Raio atômico*

- A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
- A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
- Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
- Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron
- Mais energia para retirar o elétron
- Maior E.I.



- Maior R.A
- Maior distância entre próton e elétron
- Menor atração entre próton e elétron
- Menos energia para retirar o elétron

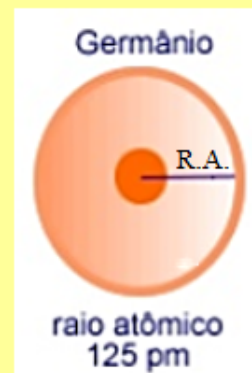
## Propriedades Periódicas

### - *Energia de ionização e Raio atômico*

- A intensidade da atração entre próton (+) e elétron (-) depende da distância entre eles
- A distância entre o próton e o elétron da U.C. é o *raio atômico*
- Na *energia de ionização* é retirado o elétron da U.C.
- Se o átomo é muito pequeno, então a energia de ionização é grande e vice-versa



- Menor R.A
- Menor distância entre próton e elétron
- Maior atração entre próton e elétron
- Mais energia para retirar o elétron
- Maior E.I.



- Maior R.A
- Maior distância entre próton e elétron
- Menor atração entre próton e elétron
- Menos energia para retirar o elétron
- Menor E.I.



## Propriedades Periódicas

- *Comparação das Energias de Ionização*

## Propriedades Periódicas

### - *Comparação das Energias de Ionização*

Para o alumínio:  $_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

## Propriedades Periódicas

### - *Comparação das Energias de Ionização*

Para o alumínio:  $_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

1ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

## Propriedades Periódicas

### - *Comparação das Energias de Ionização*

Para o alumínio:  $_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

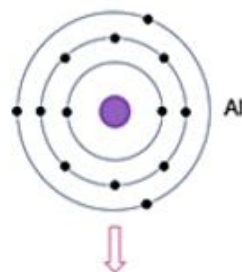
1ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  ${}_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



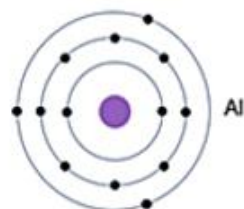
1ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



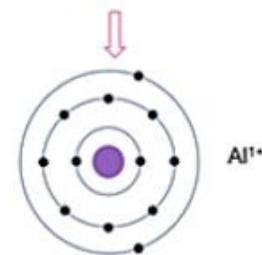
## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  ${}_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



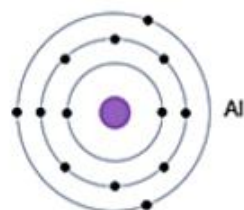
1ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  ${}_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



Al



1ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



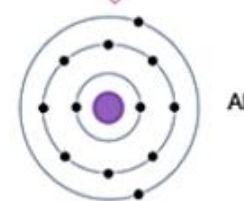
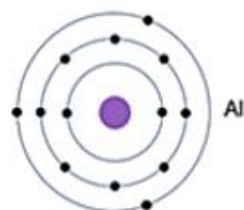
Al¹⁺

2ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  ${}_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



1ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



2ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$





## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

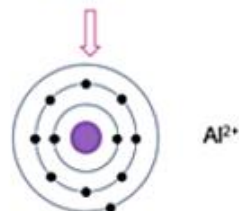
Para o alumínio:  ${}_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



1ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



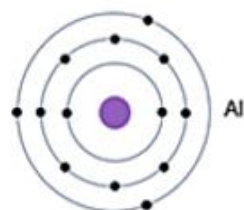
2ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  $_{13}\text{Al}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



Al



1ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{1+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



Al<sup>1+</sup>



2ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{2+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



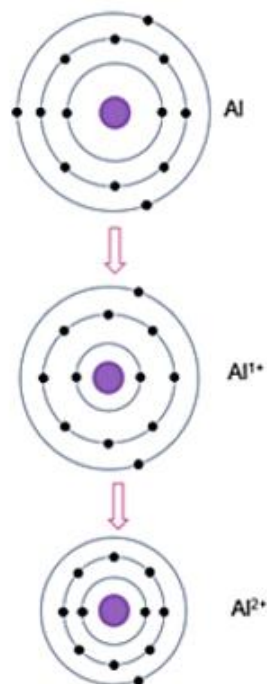
Al<sup>2+</sup>

3ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{3+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$

## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  ${}_{13}\text{Al}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



1ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{1+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



2ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{2+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



3ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{3+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$



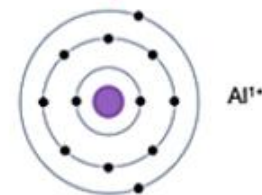
## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

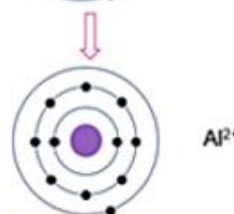
Para o alumínio:  $_{13}\text{Al}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



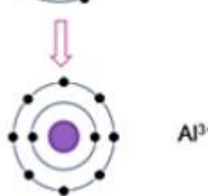
1ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{1+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



2ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{2+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



3ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{3+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$

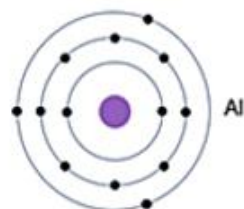


## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

### Resumo

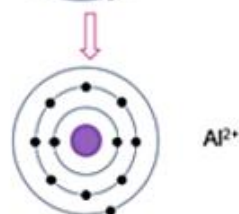
Para o alumínio:  ${}_{13}\text{Al}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$



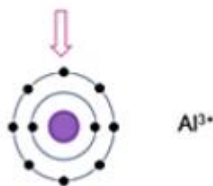
1ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{1+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



2ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



3ª energia de ionização:  ${}_{13}\text{Al}^{3+}: 1s^2 2s^2 2p^6$



## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  $_{13}\text{Al}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

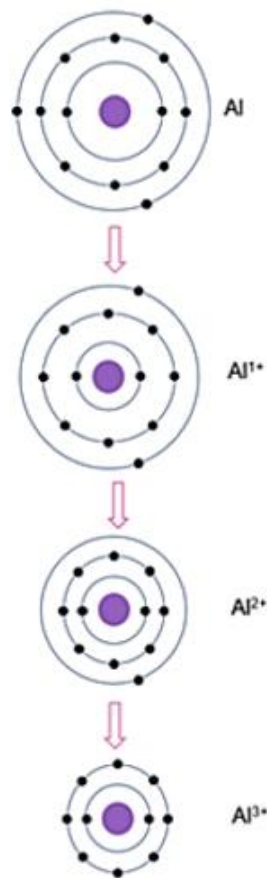
1ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{1+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



2ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{2+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



3ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{3+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$



### Resumo

- 1º E.I. sempre é a menor, pois o átomo apresenta o maior raio atômico



## Propriedades Periódicas

### - Comparação das Energias de Ionização

Para o alumínio:  $_{13}\text{Al}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

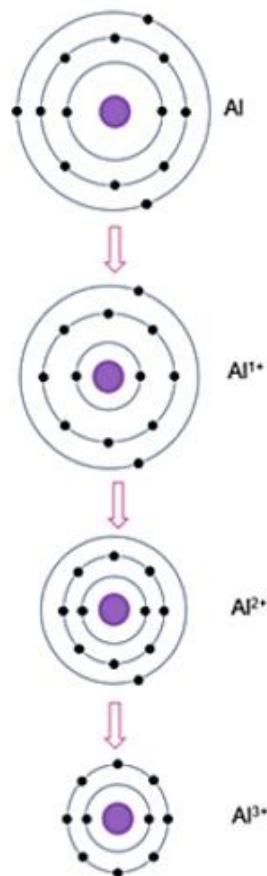
1ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{1+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$



2ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{2+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



3ª energia de ionização:  $_{13}\text{Al}^{3+}$ :  $1s^2 2s^2 2p^6$



### Resumo

- 1º E.I. sempre é a menor, pois o átomo apresenta o maior raio atômico
- As demais E.I. são maiores, pois a retirada de elétrons provoca a diminuição do R.A. e consequente aumento da força de atração sobre os elétrons

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas



*Resumo de energia de ionização*



## Propriedades Periódicas



### *Resumo de energia de ionização*

- A E.I. é gerada pela atração núcleo-elétron

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de energia de ionização*

- A E.I. é gerada pela atração núcleo-elétron
- A distância núcleo e elétron da C.V. é o R.A.

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de energia de ionização*

- A E.I. é gerada pela atração núcleo-elétron
- A distância núcleo e elétron da C.V. é o R.A.
- Aumentando o R.A. temos diminuição da E.I.

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de energia de ionização*

- A E.I. é gerada pela atração núcleo-elétron
- A distância núcleo e elétron da C.V. é o R.A.
- Aumentando o R.A. temos diminuição da E.I.
- A E.I. aumenta, nos grupos, de baixo para cima, devido à diminuição do R.A.

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de energia de ionização*

- A E.I. é gerada pela atração núcleo-elétron
- A distância núcleo e elétron da C.V. é o R.A.
- Aumentando o R.A. temos diminuição da E.I.
- A E.I. aumenta, nos grupos, de baixo para cima, devido à diminuição do R.A.
- A E.I. fica maior, nos períodos, da esquerda para a direita, devido aos menores valores de R.A.

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*
- também conhecida por eletroafinidade



## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*
  - também conhecida por eletroafinidade
  - mostra a energia liberada quando um átomo gasoso adquire 1 elétron

## Propriedades Periódicas

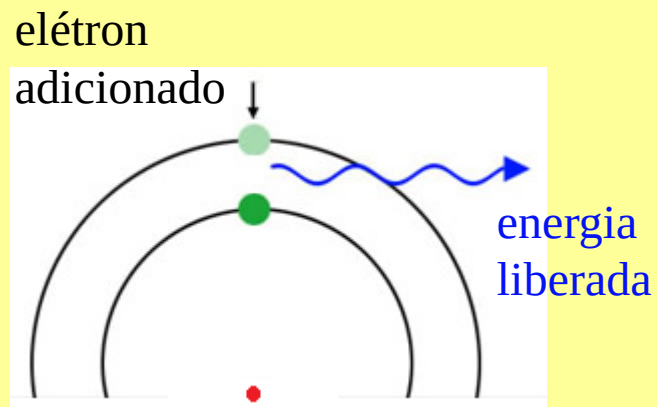
- *Afinidade eletrônica*
  - também conhecida por eletroafinidade
  - mostra a energia liberada quando um átomo gasoso adquire 1 elétron
  - unidade: elétron-volt

## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*
  - também conhecida por eletroafinidade
  - mostra a energia liberada quando um átomo gasoso adquire 1 elétron
  - unidade: elétron-volt
  - representação:  $\text{F(g)} + \text{e}^- \rightarrow \text{F}^-(\text{g}) + 328 \text{ kJ}$

## Propriedades Periódicas

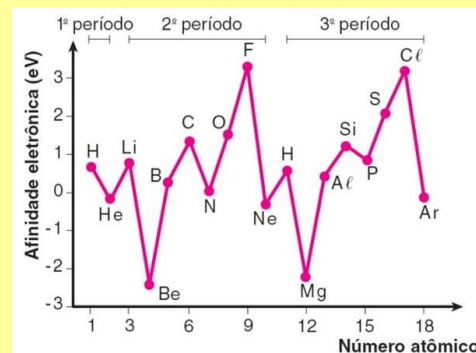
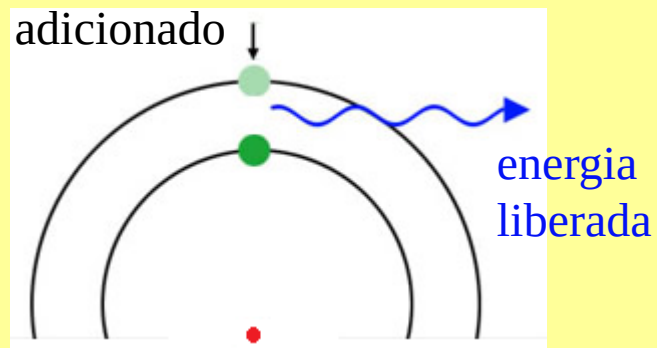
- *Afinidade eletrônica*
  - também conhecida por eletroafinidade
  - mostra a energia liberada quando um átomo gasoso adquire 1 elétron
  - unidade: elétron-volt
  - representação:  $F(g) + e^- \rightarrow F^-(g) + 328 \text{ kJ}$



## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*
  - também conhecida por eletroafinidade
  - mostra a energia liberada quando um átomo gasoso adquire 1 elétron
  - unidade: elétron-volt
  - representação:  $\text{F(g)} + \text{e}^- \rightarrow \text{F}^-(\text{g}) + 328 \text{ kJ}$

elétron



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*

## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*
  - em átomos pequenos o núcleo está mais próximo de elétrons do meio ambiente

## Propriedades Periódicas

- *Afinidade eletrônica*
  - em átomos pequenos o núcleo está mais próximo de elétrons do meio ambiente
  - devido a essa proximidade os elétrons são atraídos para o átomo facilmente



## Propriedades Periódicas

### - *Afinidade eletrônica*

- em átomos pequenos o núcleo está mais próximo de elétrons do meio ambiente
- devido a essa proximidade os elétrons são atraídos para o átomo facilmente
- assim, em átomos pequenos a afinidade eletrônica é alta

## Propriedades Periódicas

### - *Afinidade eletrônica*

- em átomos pequenos o núcleo está mais próximo de elétrons do meio ambiente
- devido a essa proximidade os elétrons são atraídos para o átomo facilmente
- assim, em átomos pequenos a afinidade eletrônica é alta
- em átomos de grande raio atômico o núcleo está distante de elétrons “órfãos”

## Propriedades Periódicas

### - *Afinidade eletrônica*

- em átomos pequenos o núcleo está mais próximo de elétrons do meio ambiente
- devido a essa proximidade os elétrons são atraídos para o átomo facilmente
- assim, em átomos pequenos a afinidade eletrônica é alta
- em átomos de grande raio atômico o núcleo está distante de elétrons “órfãos”
- dessa maneira, em átomos de elevado raio atômico a afinidade eletrônica é baixa

## Propriedades Periódicas

### - *Afinidade eletrônica*

- em átomos pequenos o núcleo está mais próximo de elétrons do meio ambiente
- devido a essa proximidade os elétrons são atraídos para o átomo facilmente
- assim, em átomos pequenos a afinidade eletrônica é alta
- em átomos de grande raio atômico o núcleo está distante de elétrons “órfãos”
- dessa maneira, em átomos de elevado raio atômico a afinidade eletrônica é baixa
- na prática a eletroafinidade é aplicada aos ametais, pois tendem a ganhar elétrons

## Propriedades Periódicas

### - *Afinidade eletrônica*

- em átomos pequenos o núcleo está mais próximo de elétrons do meio ambiente
- devido a essa proximidade os elétrons são atraídos para o átomo facilmente
- assim, em átomos pequenos a afinidade eletrônica é alta
- em átomos de grande raio atômico o núcleo está distante de elétrons “órfãos”
- dessa maneira, em átomos de elevado raio atômico a afinidade eletrônica é baixa
- na prática a eletroafinidade é aplicada aos ametais, pois tendem a ganhar elétrons
- essa propriedade não é aplicada aos gases nobres

## Propriedades Periódicas



*Resumo de afinidade eletrônica*

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de afinidade eletrônica*

- A A.E. é gerada pela atração núcleo-elétron

## Propriedades Periódicas

-  *Resumo de afinidade eletrônica*
- A A.E. é gerada pela atração núcleo-elétron
  - A distância núcleo a região mais externa do átomo é o R.A.



## Propriedades Periódicas

-  *Resumo de afinidade eletrônica*
- A A.E. é gerada pela atração núcleo-elétron
  - A distância núcleo a região mais externa do átomo é o R.A.
  - Aumentando o R.A. temos diminuição da A.E.

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de afinidade eletrônica*

- A A.E. é gerada pela atração núcleo-elétron
- A distância núcleo a região mais externa do átomo é o R.A.
- Aumentando o R.A. temos diminuição da A.E.
- A A.E. aumenta, nos grupos, de baixo para cima, devido à diminuição do R.A.

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de afinidade eletrônica*

- A A.E. é gerada pela atração núcleo-elétron
- A distância núcleo a região mais externa do átomo é o R.A.
- Aumentando o R.A. temos diminuição da A.E.
- A A.E. aumenta, nos grupos, de baixo para cima, devido à diminuição do R.A.
- A A.E. fica maior, nos períodos, da esquerda para a direita, devido aos menores valores de R.A.

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*

## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*
- também conhecida por caráter não metálico

## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*
  - também conhecida por caráter não metálico
  - mostra o quanto a espécie química deseja ter ou não ter o elétron da ligação

## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*
  - também conhecida por caráter não metálico
  - mostra o quanto a espécie química deseja ter ou não ter o elétron da ligação
  - muito utilizada em ligação covalente e determinação de polaridade da ligação



## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*
  - também conhecida por caráter não metálico
  - mostra o quanto a espécie química deseja ter ou não ter o elétron da ligação
  - muito utilizada em ligação covalente e determinação de polaridade da ligação
  - é determinada pela análise conjunta do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência

## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*
  - também conhecida por caráter não metálico
  - mostra o quanto a espécie química deseja ter ou não ter o elétron da ligação
  - muito utilizada em ligação covalente e determinação de polaridade da ligação
  - é determinada pela análise conjunta do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência
    - influência do tamanho do átomo: átomos pequenos tem facilidade em atrair elétrons

## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*
  - também conhecida por caráter não metálico
  - mostra o quanto a espécie química deseja ter ou não ter o elétron da ligação
  - muito utilizada em ligação covalente e determinação de polaridade da ligação
  - é determinada pela análise conjunta do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência
    - influência do tamanho do átomo: átomos pequenos tem facilidade em atrair elétrons
    - influência do nº de elétrons da C.V. : átomos com muitos elétrons na U.C. tendem a ganhar elétrons para obter a estabilidade (teoria octeto)

## Propriedades Periódicas

- *Eletronegatividade*
  - também conhecida por caráter não metálico
  - mostra o quanto a espécie química deseja ter ou não ter o elétron da ligação
  - muito utilizada em ligação covalente e determinação de polaridade da ligação
  - é determinada pela análise conjunta do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência
    - influência do tamanho do átomo: átomos pequenos tem facilidade em atrair elétrons
    - influência do nº de elétrons da C.V. : átomos com muitos elétrons na U.C. tendem a ganhar elétrons para obter a estabilidade (teoria octeto)
  - essa propriedade não é aplicada aos gases nobres

## Propriedades Periódicas

### - *Eletronegatividade*

- também conhecida por caráter não metálico
- mostra o quanto a espécie química deseja ter ou não ter o elétron da ligação
- muito utilizada em ligação covalente e determinação de polaridade da ligação
- é determinada pela análise conjunta do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência
  - influência do tamanho do átomo: átomos pequenos tem facilidade em atrair elétrons
  - influência do nº de elétrons da C.V. : átomos com muitos elétrons na U.C. tendem a ganhar elétrons para obter a estabilidade (teoria octeto)
- essa propriedade não é aplicada aos gases nobres



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas



*Resumo de eletronegatividade*

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de eletronegatividade*

- A eletronegatividade é gerada pela união de duas propriedades (R.A e tendência de ganho de elétrons)

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de eletronegatividade*

- A eletronegatividade é gerada pela união de duas propriedades (R.A e tendência de ganho de elétrons)
- Em um grupo a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, devido à diminuição do R.A



## Propriedades Periódicas



### *Resumo de eletronegatividade*

- A eletronegatividade é gerada pela união de duas propriedades (R.A e tendência de ganho de elétrons)
- Em um grupo a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, devido à diminuição do R.A
- A eletronegatividade se torna maior, nos períodos, da esquerda para a direita, pois os ametais estão do lado direito

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
- também conhecida por caráter metálico

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
  - também conhecida por caráter metálico
  - mostra o quanto a espécie química quer ou não quer o elétron da ligação

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
  - também conhecida por caráter metálico
  - mostra o quanto a espécie química quer ou não quer o elétron da ligação
  - muito utilizada em determinação de polaridade da ligação

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
  - também conhecida por caráter metálico
  - mostra o quanto a espécie química quer ou não quer o elétron da ligação
  - muito utilizada em determinação de polaridade da ligação
  - seu mecanismo é o contrário da eletronegatividade

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
  - também conhecida por caráter metálico
  - mostra o quanto a espécie química quer ou não quer o elétron da ligação
  - muito utilizada em determinação de polaridade da ligação
  - seu mecanismo é o contrário da eletronegatividade
  - essa propriedade depende da análise do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência



## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
  - também conhecida por caráter metálico
  - mostra o quanto a espécie química quer ou não quer o elétron da ligação
  - muito utilizada em determinação de polaridade da ligação
  - seu mecanismo é o contrário da eletronegatividade
  - essa propriedade depende da análise do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência
    - influência do tamanho do átomo: átomos grandes tem dificuldade em atrair elétrons

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
  - também conhecida por caráter metálico
  - mostra o quanto a espécie química quer ou não quer o elétron da ligação
  - muito utilizada em determinação de polaridade da ligação
  - seu mecanismo é o contrário da eletronegatividade
  - essa propriedade depende da análise do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência
    - influência do tamanho do átomo: átomos grandes tem dificuldade em atrair elétrons
    - influência do nº de elétrons da C.V. : átomos com poucos elétrons na C.V. tendem a perder elétrons (teoria octeto)

## Propriedades Periódicas

- *Eletropositividade*
  - também conhecida por caráter metálico
  - mostra o quanto a espécie química quer ou não quer o elétron da ligação
  - muito utilizada em determinação de polaridade da ligação
  - seu mecanismo é o contrário da eletronegatividade
  - essa propriedade depende da análise do tamanho do átomo e o número de elétrons da camada de valência
    - influência do tamanho do átomo: átomos grandes tem dificuldade em atrair elétrons
    - influência do nº de elétrons da C.V. : átomos com poucos elétrons na C.V. tendem a perder elétrons (teoria octeto)
  - essa propriedade não é determinada para os gases nobres

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas



*Resumo de eletropositividade*

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de eletropositividade*

- A eletropositividade é gerada pela união das propriedades R.A e tendência de perder elétrons)

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de eletropositividade*

- A eletropositividade é gerada pela união das propriedades R.A e tendência de perder elétrons)
- Em um grupo a eletropositividade aumenta de cima para baixo, devido ao aumento do R.A

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de eletropositividade*

- A eletropositividade é gerada pela união das propriedades R.A e tendência de perder elétrons)
- Em um grupo a eletropositividade aumenta de cima para baixo, devido ao aumento do R.A
- A eletropositividade se torna maior, nos períodos, da direita para a esquerda, pois os metais estão do lado esquerdo

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas



# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron
  - usar os conceitos de caráter metálico (eletropositividade)

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron
    - usar os conceitos de caráter metálico (eletropositividade)
    - metal muito reativo = metal que perde elétron com facilidade

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron
    - usar os conceitos de caráter metálico (eletropositividade)
    - metal muito reativo = metal que perde elétron com facilidade
    - associar com elementos de alto potencial de oxidação ou baixo potencial de redução

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron
    - usar os conceitos de caráter metálico (eletropositividade)
    - metal muito reativo = metal que perde elétron com facilidade
    - associar com elementos de alto potencial de oxidação ou baixo potencial de redução
  - *ametais*: facilidade de ganhar ou perder elétron

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron
    - usar os conceitos de caráter metálico (eletropositividade)
    - metal muito reativo = metal que perde elétron com facilidade
    - associar com elementos de alto potencial de oxidação ou baixo potencial de redução
  - *ametais*: facilidade de ganhar ou perder elétron
    - usar os conceitos de caráter não metálico (eletronegatividade)

## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron
    - usar os conceitos de caráter metálico (eletropositividade)
    - metal muito reativo = metal que perde elétron com facilidade
    - associar com elementos de alto potencial de oxidação ou baixo potencial de redução
  - *ametais*: facilidade de ganhar ou perder elétron
    - usar os conceitos de caráter não metálico (eletronegatividade)
    - ametal muito reativo = ametal que ganha elétron com facilidade



## Propriedades Periódicas

- *Reatividade química*
  - *metais*: facilidade de perder ou ganhar elétron
    - usar os conceitos de caráter metálico (eletropositividade)
    - metal muito reativo = metal que perde elétron com facilidade
    - associar com elementos de alto potencial de oxidação ou baixo potencial de redução
  - *ametais*: facilidade de ganhar ou perder elétron
    - usar os conceitos de caráter não metálico (eletronegatividade)
    - ametal muito reativo = ametal que ganha elétron com facilidade
    - associar com elementos de alto potencial de redução ou baixo potencial de oxidação

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas



*Resumo de reatividade*

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
- metais muito reativos

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente
    - alto potencial de oxidação

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente
    - alto potencial de oxidação
    - tem preço barato

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente
    - alto potencial de oxidação
    - tem preço barato
    - caráter metálico elevado



## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente
    - alto potencial de oxidação
    - tem preço barato
    - caráter metálico elevado
  - ametais muito reativos

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente
    - alto potencial de oxidação
    - tem preço barato
    - caráter metálico elevado
  - ametais muito reativos
    - ganham elétron facilmente

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente
    - alto potencial de oxidação
    - tem preço barato
    - caráter metálico elevado
  - ametais muito reativos
    - ganham elétron facilmente
    - alto potencial de redução

## Propriedades Periódicas



### *Resumo de reatividade*

- reatividade aplicada em metais e ametais
  - metais muito reativos
    - perdem elétron facilmente
    - alto potencial de oxidação
    - tem preço barato
    - caráter metálico elevado
  - ametais muito reativos
    - ganham elétron facilmente
    - alto potencial de redução
    - caráter ametálico elevado

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

- *Densidade e Volume*

## Propriedades Periódicas

- *Densidade e Volume*
- determinação experimental para as duas propriedades

## Propriedades Periódicas

- *Densidade e Volume*
  - determinação experimental para as duas propriedades
  - densidade e volume não são do átomo, mas de muitos átomos (mol)



## Propriedades Periódicas

- *Densidade e Volume*
  - determinação experimental para as duas propriedades
  - densidade e volume não são do átomo, mas de muitos átomos (mol)
  - a figura mostra seus comportamentos

## Propriedades Periódicas

- *Densidade e Volume*
  - determinação experimental para as duas propriedades
  - densidade e volume não são do átomo, mas de muitos átomos (mol)
  - a figura mostra seus comportamentos

*Densidade*

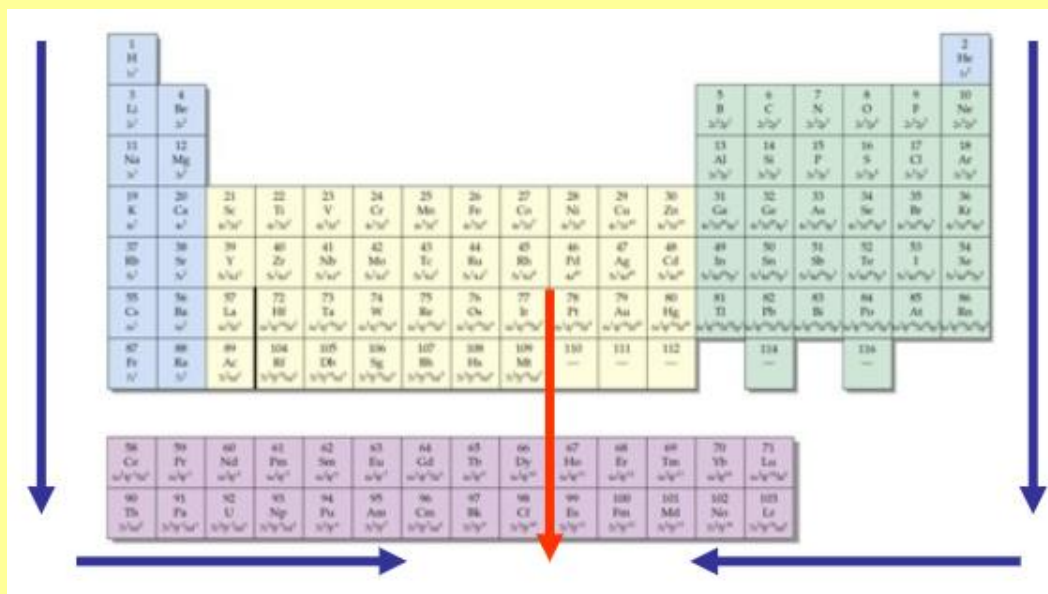
# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

### - *Densidade e Volume*

- determinação experimental para as duas propriedades
- densidade e volume não são do átomo, mas de muitos átomos (mol)
- a figura mostra seus comportamentos

### *Densidade*



# Propriedades da Tabela Periódica

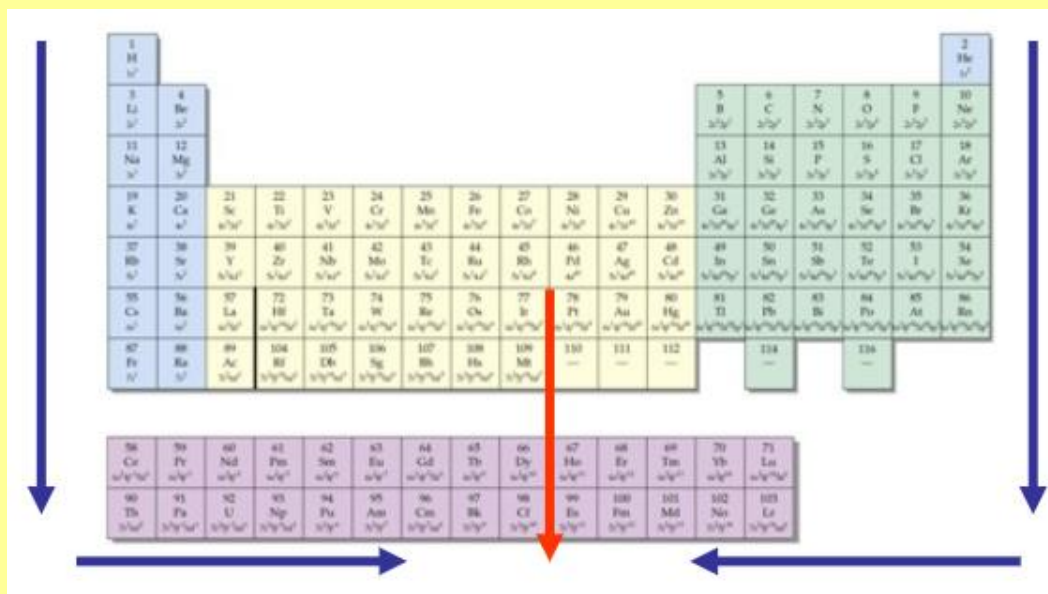
## Propriedades Periódicas

### - *Densidade e Volume*

- determinação experimental para as duas propriedades
- densidade e volume não são do átomo, mas de muitos átomos (mol)
- a figura mostra seus comportamentos

*Densidade*

*Volume*



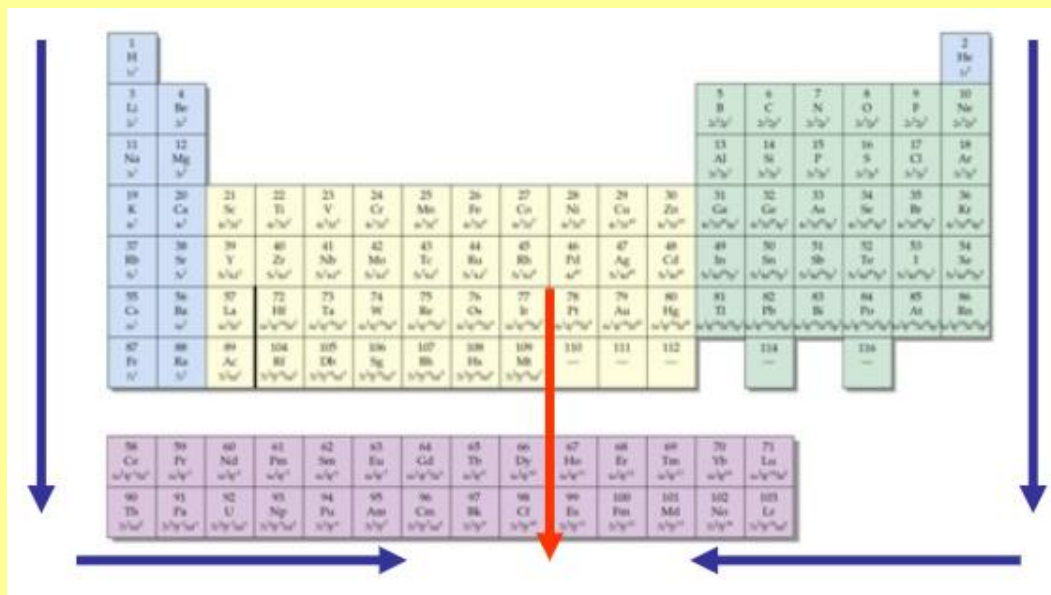
# Propriedades da Tabela Periódica

## Propriedades Periódicas

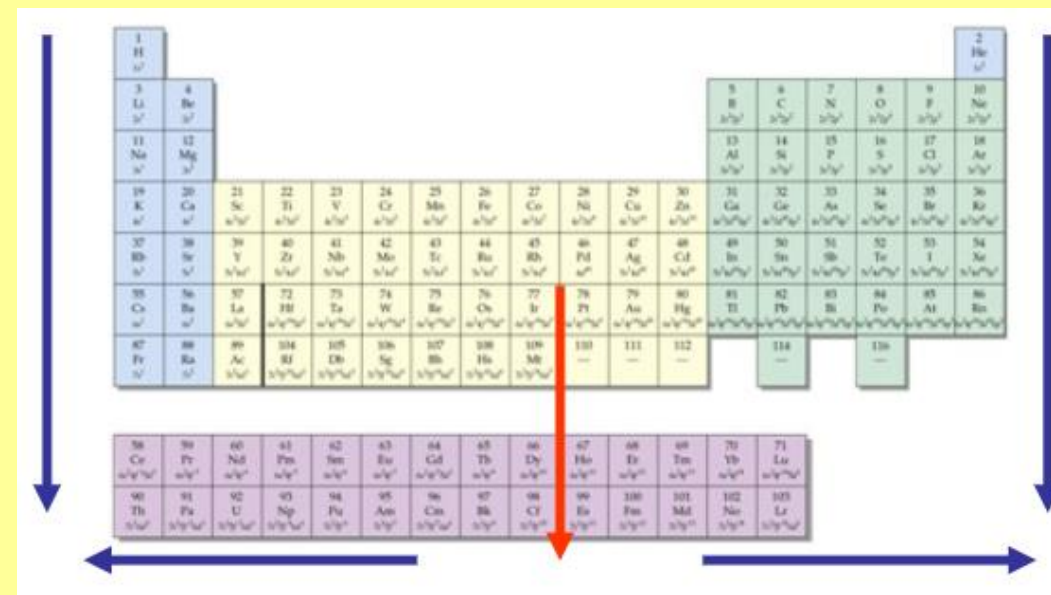
### - *Densidade e Volume*

- determinação experimental para as duas propriedades
- densidade e volume não são do átomo, mas de muitos átomos (mol)
- a figura mostra seus comportamentos

### *Densidade*



### *Volume*







Obrigado!

